

• UEMS •


Universidade Estadual
de Mato Grosso do Sul

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Ciência da Computação
Banco de Dados



Normalização para Banco de Dados Relacional (parte 1)

Prof. Nilton
nilton@comp.uems.br

Por que normalizar?

- Um projeto de um banco de dados organiza os dados a um conjunto de esquemas de relações;
- Cada esquema agrupa atributos de acordo com **ou o bom senso do projetista ou o mapeamento ER para R**;
- Podem existir **diferentes formas de agrupar** os atributos de uma relação e conseqüentemente existir um **agrupamento melhor que outro**.

Qualidade de projeto de BD relacional

1- Projetar esquemas fáceis de serem explicados - dados e relacionamentos

- **Não misturar atributos de várias entidades e de relacionamentos numa única relação**
- *FUNC_DEPART(nome, cpf, ender, dep_nr, dep_nome, cpf_gerente)*

2- Projetar esquemas para que anomalias de atualização (inserção, exclusão, modificação) não ocorram

- **Evitar repetição de um mesmo dado numa relação**
- *FUNC_DEPART(nome, cpf, ender, dep_nr, dep_nome, cpf_gerente)*
 - Para inserir um funcionário que não trabalha ainda num departamento os dados para o departamento ficam em branco;
 - Não é possível inserir um departamento sem um funcionário (cpf é chave primária);
 - Ao excluir o último funcionário associado a um departamento perde-se o departamento;
 - Ao modificar um dado de departamento tem que modificar em todos funcionários associados.

Qualidade de projeto de BD relacional

3- Evitar atributos com valor nulo

- **Ocasional desperdício de espaço; os usuários precisam conhecer o significado das outer joins; problemas com as funções de agrupamento count e sum;**
- **Um valor nulo pode indicar diferentes interpretações:**
 - O atributo não se aplica a essa tupla. Ex, Visto_UF, pode não se aplicar a pessoas do Brasil;
 - O valor do atributo para essa tupla é desconhecido. Ex, Data_Nascimento pode ser desconhecida para uma pessoa;
 - O valor é conhecido, mas ausente. Ex, Num_Telefone, existe, mas ainda não está registrado.

4- Evitar decomposição de uma relação que possa produzir tuplas falsas

- **FUNC_PROJ1(cpf, projnum, horas, fnome, projnome, projlocal)**
 - **FUNC_LOCAL(fnome, projlocal)**
 - **FUNC_PROJ1(cpf, projnum, horas, projnome, projlocal)**

Qualidade de projeto de BD relacional

- Se precisar conviver com anomalias de atualização por causa de desempenho, então os programas precisam garantir a atualização no BD corretamente;
- Se valores nulos forem inevitáveis que sejam exceção e não em todas tuplas;

Tabela não Normalizada ou não 1FN (forma normal)

Um layout de um relatório ou tela

CodProj	Tipo	Descr	Empr					
			CodEmpr	Nome	Cat	Sal	DatIni	TempAl
LSC001	Novo Desenv	Sist Estoq	2146	João	A1	4	1/11/91	24
			3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
			6126	José	B1	9	3/10/92	18
			1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
			8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	Manutenção	Sist de RH	8191	Mário	A1	4	1/05/94	12
			4112	João	A2	4	4/01/91	24
			6126	José	B1	9	1/11/92	12

- Possui tabela aninhada;
- Conhecida também grupo repetido, coluna multi-valorada ou coluna não atômica

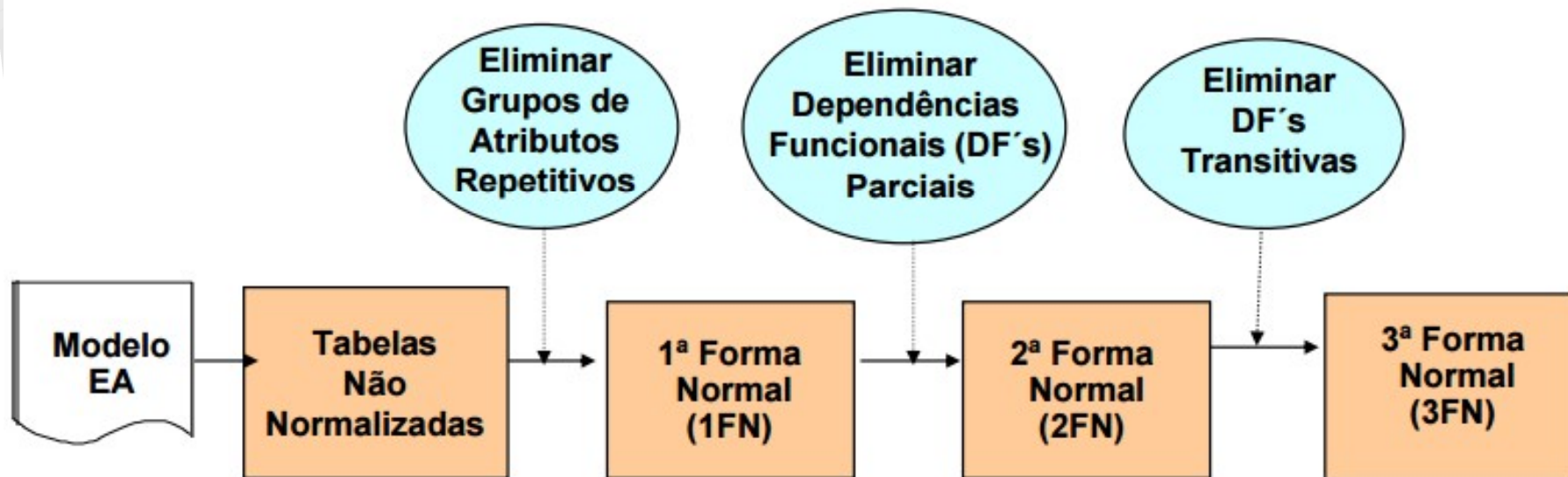
Proj(CodProj, Tipo, Descr, (CodEmpr, Nome, Cat, Sal, DatIni, TempAl))

Normalização

- Regras para obter uma tabela “bem projetada”, isto é, eliminar redundâncias;
- Processo de decomposição de relação em relações menores com propriedades desejáveis para garantir qualidade ao projeto de BD;
- Objetivo: evitar anomalias de atualização;
- Formas normais oferecem
 - Uma maneira de analisar as relações em função das chaves e dependências funcionais.
 - Restrições para testar se a relação está normalizada.
- Aplica-se a normalização no esquema conceitual;
- 1FN, 2FN, 3FN, FNBC, 4FN e 5FN.

Normalização

Etapas



Primeira Forma Normal (1FN)

- **Condição:** o domínio dos atributos deve ser atômico (atributos simples) e monovalorado, não podendo existir relações aninhadas.

Proj(CodProj, Tipo, Descr, (CodEmpr, Nome, Cat, Sal, DatIni, TempAl))

Opção 1: Construir uma única relação com redundância de dados

- ProjEmp(CodProj, Tipo, Descr, CodEmpr, Nome, Cat, Sal, DatIni, TempAl)
 - No exemplo os dados das linhas externa à tabela aninhada são repetidos para cada linha da tabela aninhada

Opção 2: Construir uma relação para cada relação aninhada

- Proj(CodProj, Tipo, Descr)
- ProjEmp(CodProj, CodEmpr, Nome, Cat, Sal, DatIni, TempAl)
 - No exemplo cria-se uma tabela referente a própria tabela que está sendo normalizada e uma tabela para cada tabela aninhada

Exercícios

Passar para 1FN as relações não 1FN.

- 1) Aluno(CodAluno, NomeAluno, (CodCurso, SemIngresso), (CodDisc, (SemDiscCursada, NotaDisc)))
- 2) Candidato(CodCurso, NomeCurso, NumeroVagasCurso, (CodCand, NomeCand, EscoreCand))
- 3) Fatura(NumeroFat, DataEmissao, DataVenc, (CNPJComprador, NomeComprador, EnderecoComprador, (DataCorrida, HorárioCorrida, NumeroBoleto, ValorCorrida)))
- 4) Nota(CodAluno, NomeAluno, (CodCurso, NomeCurso, (CodDisc, NomeDisc, (CodProf, NomeProf, CategoriaProf, Nota))))

Solução Exercício 1

Aluno(CodAluno, NomeAluno, (CodCurso, SemIngresso),
(CodDisc, (SemDiscCursada, NotaDisc)))

Opção 1

Aluno(CodAluno, NomeAluno, CodCurso, SemIngresso,
CodDisc, SemDiscCursada, NotaDisc)

Opção 2

Aluno(CodAluno, NomeAluno)

AlunoCurso(CodAluno, CodCurso, SemIngresso)

AlunoDisc(CodAluno, CodDisc)

AlunoDiscSem(CodAluno, CodDisc, SemDiscCursada, NotaDisc)

Solução Exercício 2

Candidato(CodCurso, NomeCurso, NumeroVagasCurso,
(CodCand, NomeCand, EscoreCand))

Opção 1

Candidato(CodCurso, NomeCurso, NumeroVagasCurso,
CodCand, NomeCand, EscoreCand)

Opção 2

Curso(CodCurso, NomeCurso, NumeroVagasCurso)
CursCand(CodCurso, CodCand, NomeCand, EscoreCand)

Solução Exercício 3

Fatura(NumeroFat, DataEmissao, DataVenc, (CNPJComprador,
NomeComprador, EnderecoComprador, (DataCorrida,
HorárioCorrida, NumeroBoleto, ValorCorrida)))

Opção 1

Fatura(NumeroFat, DataEmissao, DataVenc, CNPJComprador,
NomeComprador, EnderecoComprador, DataCorrida,
HorárioCorrida, NumeroBoleto, ValorCorrida)

Opção 2

Fatura(NumeroFat, DataEmissao, DataVenc)
Compradores (NumeroFat, CNPJComprador, NomeComprador,
EnderecoComprador)
Serviço(NumeroFat, CNPJComprador, DataCorrida,
HorárioCorrida, NumeroBoleto, ValorCorrida)

Solução Exercício 4

Nota(CodAluno, NomeAluno, (CodCurso, NomeCurso, (CodDisc,
NomeDisc, (CodProf, NomeProf, CategoriaProf, Nota))))

Opção 1

Nota(CodAluno, NomeAluno, CodCurso, NomeCurso, CodDisc,
NomeDisc, CodProf, NomeProf, CategoriaProf, Nota)

Opção 2

Aluno(CodAluno, NomeAluno)

AlunoCurso(CodAluno, CodCurso, NomeCurso)

AlunoCursoDisc(CodAluno, CodCurso, CodDisc, NomeDisc)

AlunoCursoDiscProf(CodAluno, CodCurso, CodDisc, CodProf,
NomeProf, CategoriaProf, Nota)



Dependência Funcional (DF)

- Restrição entre dois atributos de uma relação.
- Seja X e Y dois atributos de uma relação R. Uma dependência funcional entre X e Y é denotada por:
 $X \rightarrow Y$
 - X determina Y ou
 - Y é dependente funcional de X.
- Se $X \rightarrow Y$, então:
 - Dada duas tuplas t1 e t2 em R a seguinte afirmação deve ser verdadeira:
 - $t1[X] = t2[X]$ e $t1[Y] = t2[Y]$

Os valores do componente Y de uma tupla em R dependem de, ou são determinados por valores do componente X.

Exemplo de DF

...	Código	...	Salário	...
	E1		10	
	E3		20	
	E1		10	
	E2		5	
	E3		20	
	E2		5	
	E1		10	

Tabela com dependência funcionais

Código → Salário

Exemplo de DFs

A	B	C	D	E
B	5	2	20	x
C	4	2	15	c
B	6	7	20	a
B	5	2	20	y
C	2	2	15	b
C	4	2	15	k
A	10	5	18	k
A	12	3	18	f
A	10	5	18	f
B	5	2	20	c
C	4	2	15	x
A	10	5	18	r
C	4	2	15	s

Tabela com dependência funcionais

$A \rightarrow D$
 $(A,B) \rightarrow C$

Segunda Forma Normal (2FN)

- **Condição:** a relação está na 2FN quando, além de estar em 1FN, **não** contém **DFs parciais**.
- Uma **DF parcial** ocorre quando um atributo depende apenas de parte de uma chave primária composta.
 - Relações que estão em 1FN e não tenham chave primária composta já estão em 2FN.
 - O mesmo ocorre com relações que contém apenas atributos que são chave primária.

Segunda Forma Normal (2FN)

Exemplo

- **Proj(CodProj, Tipo, Descr)**

- 1FN
- Chave primária simples, logo está em 2FN

- **ProjEmp(CodProj, CodEmpr, Nome, Cat, Sal, DatIni, TempAl)**

- 1FN
- Chave primária composta, logo procurar dependências parciais.
 - **CodEmpr → Nome**
 - **CodEmpr → Cat**
 - **CodEmpr → Sal**
 - **(CodProj, CodEmpr) → DatIni**
 - **(CodProj, CodEmpr) → TempAl**

} dependência parcial
- Para passar para 2FN é necessário dividir a relação **ProjEmp** em duas relações:
 - **Emp(CodEmpr, Nome, Cat, Sal)**
 - **ProjEmp(CodProj, CodEmpr, DatIni, TempAl)**

Segunda Forma Normal (2FN)

Exemplo

- Assim o esquema em 2FN fica:

Proj(CodProj, Tipo, Descr)

ProjEmp(CodProj, CodEmpr, DatIni, TempAl)

Emp(CodEmpr, Nome, Cat, Sal)

Proj:

CodProj	Tipo	Descr
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque
PAG02	Manutenção	Sistema de RH

ProjEmp:

CodProj	CodEmpr	DatIni	TempAl
LSC001	2146	1/11/91	24
LSC001	3145	2/10/91	24
LSC001	6126	3/10/92	18
LSC001	1214	4/10/92	18
LSC001	8191	1/11/92	12
PAG02	8191	1/05/93	12
PAG02	4112	4/01/91	24
PAG02	6126	1/11/92	12

Emp:

CodEmpr	Nome	Cat	Sal
2146	João	A1	4
3145	Sílvio	A2	4
6126	José	B1	9
1214	Carlos	A2	4
8191	Mário	A1	4
4112	João	A2	4

Exercícios

Passar as relações para 2FN:

1) Aluno(CodAluno, NomeAluno)

Aluno-Curso(CodAluno, CodCurso, NomeCurso, SemIngresso)

2) Aluno-Sem(CodAluno, SemDisc, BolsaSimNao)

Aluno-Disc-Sem(CodAluno, CodDisc, SemDisc, NomeDisc, NotaDisc)

Exercícios

3)

Relação NOTAS

<u>Nº</u> <u>Estudante</u>	<u>Nº</u> <u>Disciplina</u>	<u>Nome</u> <u>Disciplina</u>	<u>Cod</u> <u>Professor</u>	<u>Nome</u> <u>Professor</u>	<u>Categoria</u> <u>Professor</u>	<u>Nota</u>
21934	04	Álgebra	21	Gil Alves	PA	15
21934	14	Análise Sist.	87	Ana Lopes	PC	12
21934	23	Progr.Linear	43	Paulo Pinto	AS	16
42346	08	Topologia	32	Nuno Neves	AE	10
42346	04	Álgebra	21	Gil Alves	PA	12
42346	12	Geometria	21	Gil Alves	PA	18
42346	16	Lógica	32	Nuno Neves	AE	13
54323	04	Álgebra	21	Gil Alves	PA	11
54323	08	Topologia	32	Nuno Neves	AE	10
...	...	...	...	...	...	...

Exercícios

4)

Fatura(CodConveniada, CodFatura, DataEmissão, DataVenc,
NomeConveniada, CNPJConveniada, EnderecoConveniada,
SubTotal, TaxaAdmin, Total)

Fatura-Item(CodConveniada, CodFatura, NumeroBoleto,
DataBoleto, ValorCorrida)

Solução Exercício 1

Aluno(CodAluno, NomeAluno)

Aluno-Curso(CodAluno, CodCurso, NomeCurso, SemIngresso)

2FN

Aluno(CodAluno, NomeAluno)

Curso(CodCurso, NomeCurso)

Aluno-Curso(CodAluno, CodCurso, SemIngresso)

Solução Exercício 2

Aluno-Sem(CodAluno, SemDisc, BolsaSimNao)

Aluno-Disc-Sem(CodAluno, CodDisc, SemDisc, NomeDisc,
NotaDisc)

2FN

Aluno-Sem(CodAluno, SemDisc, BolsaSimNao)

Disc(CodDisc, NomeDisc)

Aluno-Disc-Sem(CodAluno, CodDisc, SemDisc, NotaDisc)

Solução Exercício 3

Relação NOTAS

<u>Nº</u> <u>Estudante</u>	<u>Nº</u> <u>Disciplina</u>	Nome Disciplina	Cod Professor	Nome Professor	Categoria Professor	Nota
21934	04	Álgebra	21	Gil Alves	PA	15
21934	14	Análise Sist.	87	Ana Lopes	PC	12
21934	23	Progr.Linear	43	Paulo Pinto	AS	16
42346	08	Topologia	32	Nuno Neves	AE	10
42346	04	Álgebra	21	Gil Alves	PA	12
42346	12	Geometria	21	Gil Alves	PA	18
42346	16	Lógica	32	Nuno Neves	AE	13
54323	04	Álgebra	21	Gil Alves	PA	11
54323	08	Topologia	32	Nuno Neves	AE	10
...	...	...	...	...	...	...

2FN

Disc(Nº Disciplina, Nome Disciplina, Cod Professor, Nome Professor, Categoria Professor)

Notas(Nº Estudante, Nº Disciplina, Nota)

Solução Exercício 4

Fatura(CodConveniada, CodFatura, DataEmissão, DataVenc,
NomeConveniada, CNPJConveniada, EnderecoConveniada,
SubTotal, TaxaAdmin, Total)

Fatura-Item(CodConveniada, CodFatura, NumeroBoleto,
DataBoleto, ValorCorrida)

2FN

Conveniada(CodConveniada, NomeConveniada,
CNPJConveniada, EnderecoConveniada)

Fatura(CodConveniada, CodFatura, DataEmissão, DataVenc,
SubTotal, TaxaAdmin, Total)

Fatura-Item(CodConveniada, CodFatura, NumeroBoleto,
DataBoleto, ValorCorrida)



Terceira Forma Normal (3FN)

- **Condição:** R está na 3FN quando, além de estar em 2FN, **não** contém **DFs transitivas**.
- **DF transitiva:** ocorre quando um atributo, além de depender da chave primária da relação, depende de outro atributo ou conjunto de atributos da relação não chave primária.

Ex:

Emp:

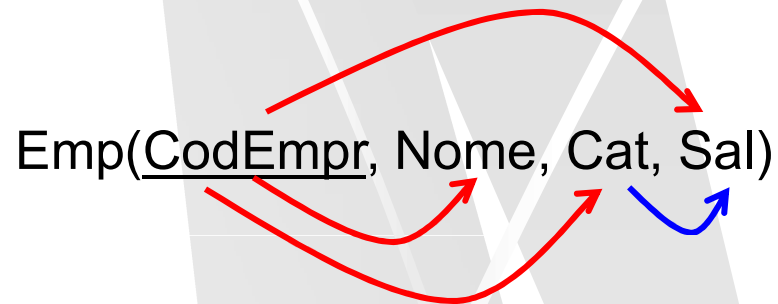
CodEmpr	Nome	Cat	Sal
2146	João	A1	4
3145	Sílvia	A2	4
6126	José	B1	9
1214	Carlos	A2	4
8191	Mário	A1	4
4112	João	A2	4

Emp(CodEmpr, Nome, Cat, Sal)

dependência transitiva

Terceira Forma Normal (3FN)

- O processo de transformação é: eliminar a dependência transitiva



ficando:

`Categ(Cat, Sal)`

`Emp(CodEmpr, Nome, Cat)`

Terceira Forma Normal (3FN)

Exemplo

- Assim o esquema em 3FN fica:

Proj(CodProj, Tipo, Descr)

ProjEmp(CodProj, CodEmpr, DatIni, TempAl)

Emp(CodEmpr, Nome, Cat)

Categ(Cat, Sal)

Proj:

CodProj	Tipo	Descr
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque
PAG02	Manutenção	Sistema de RH

ProjEmp:

CodProj	CodEmpr	DatIni	TempAl
LSC001	2146	1/11/91	24
LSC001	3145	2/10/91	24
LSC001	6126	3/10/92	18
LSC001	1214	4/10/92	18
LSC001	8191	1/11/92	12
PAG02	8191	1/05/93	12
PAG02	4112	4/01/91	24
PAG02	6126	1/11/92	12

Emp:

CodEmpr	Nome	Cat
2146	João	A1
3145	Sílvio	A2
6126	José	B1
1214	Carlos	A2
8191	Mário	A1
4112	João	A2

Categ:

Cat	Sal
A1	4
A2	4
B1	9

Exercícios

Passar as relações para 3FN.

1) Conveniada(CodConveniada, NomeConveniada, CNPJConveniada, TituloLogradouro*, NomeLogradouro, NumeroLogradouro, Bairro, CEP, Cidade, UF)

*Avenida, Rua, Rodovia,

<u>Cod Conveniada</u>	Nome Conveniada	CNPJ Conveniada	Titulo Logradouro	Nome Logradouro	Numero Logradouro	Bairro	CEP	Cidade	UF
6835	Eldorado	50.185.156/0001-62	Avenida	Paulista	1500	Bela Vista	01310000	São Paulo	SP
1200	Infinito	79.695.184/0001-01	Travessa	Conceição	2000	Cambuci	02072000	São Paulo	SP
5000	Pedra Bonita	01.020.453/0001-42	Rua	União	780	Perus	02780000	Campinas	SP
6800	Ideia Visual	91.981.421/0001-04	Rua	União	1000	Cambuci	02258000	São Paulo	SP
4500	Horizonte P	64.544.606/0001-70	Avenida	Paulista	2500	Bela Vista	01310000	São Paulo	SP
3800	Perfeito Rank	92.929.983/0001-63	Avenida	Paulista	800	Bela Vista	01310000	São Paulo	SP
2500	Local Direto	34.990.351/0001-09	Travessa	Conceição	1000	Cambuci	02072000	São Paulo	SP
3000	IronHorse	87.640.226/0001-35	Avenida	Duarte	300	Bela Vista	85014000	Campos	PR
6000	Gama	51.052.354/0001-10	Rua	Paulista	500	Centro	80000000	Curitiba	PR
7000	Rápido Mais	17.304.896/0001-03	Avenida	Eliseos	550	Centro	77000000	Campos	RN

2) Veiculo(Placa, Modelo, NomeProprietario, HabilidadeMotorista, Cor , AnoFabricacao, AnoModelo, Fabricante, Chassi)

Exercícios

3)

Relação DISCIPLINAS

<u>Nº</u> <u>Disciplina</u>	Nome Disciplina	Cod Professor	Nome Professor	Categoria Professor
04	Álgebra	21	Gil Alves	PA
14	Análise Sist.	87	Ana Lopes	PC
23	Progr.Linear	43	Paulo Pinto	AS
08	Topologia	32	Nuno Neves	AE
12	Geometria	21	Gil Alves	PA
16	Lógica	32	Nuno Neves	AE
...	...	...	...	...

Exercícios

4) Produto(CodProd, NomProd, CodCateg, NomeCateg, QuantEstoque)

5)

N_pedido	Codigo_produto	Quant	Valor_unit	Subtotal
1005	1-934	5	1.500,00	7.500,00
1006	1-956	3	350,00	1.050,00
1007	1-923	1	190,00	190,00
1008	1-908	6	980,00	5.880,00

Solução Exercício 1

Conveniada(CodConveniada, NomeConveniada, CNPJConveniada, TituloLogradouro*, NomeLogradouro, NumeroLogradouro, Bairro, CEP, Cidade, UF)

*Avenida, Rua, Rodovia,

<u>Cod Conveniada</u>	Nome Conveniada	CNPJ Conveniada	Titulo Logradouro	Nome Logradouro	Numero Logradouro	Bairro	CEP	Cidade	UF
6835	Eldorado	50.185.156/0001-62	Avenida	Paulista	1500	Bela Vista	01310000	São Paulo	SP
1200	Infinito	79.695.184/0001-01	Travessa	Conceição	2000	Cambuci	02072000	São Paulo	SP
5000	Pedra Bonita	01.020.453/0001-42	Rua	União	780	Perus	02780000	Campinas	SP
6800	Ideia Visual	91.981.421/0001-04	Rua	União	1000	Cambuci	02258000	São Paulo	SP
4500	Horizonte P	64.544.606/0001-70	Avenida	Paulista	2500	Bela Vista	01310000	São Paulo	SP
3800	Perfeito Rank	92.929.983/0001-63	Avenida	Paulista	800	Bela Vista	01310000	São Paulo	SP
2500	Local Direto	34.990.351/0001-09	Travessa	Conceição	1000	Cambuci	02072000	São Paulo	SP
3000	IronHorse	87.640.226/0001-35	Avenida	Duarte	300	Bela Vista	85014000	Campos	PR
6000	Gama	51.052.354/0001-10	Rua	Paulista	500	Centro	80000000	Curitiba	PR
7000	Rápido Mais	17.304.896/0001-03	Avenida	Eliseos	550	Centro	77000000	Campos	RN

3FN

CEP(CEP, TituloLogradouro, NomeLogradouro, Bairro, Cidade, UF)

Conveniada(CodConveniada, NomeConveniada, CNPJConveniada, NumeroLogradouro, CEP)

Solução Exercício 2

Veiculo(Placa, Modelo, NomeProprietario, HabilidadeMotorista, Cor, AnoFabricacao, AnoModelo, Fabricante, Chassi)

3FN

Proprietario(HabilidadeMotorista, NomeProprietario)

Veiculo(Placa, Modelo, HabilidadeMotorista, Cor, AnoFabricacao, AnoModelo, Fabricante, Chassi)

Solução Exercício 3

Relação DISCIPLINAS

<u>Nº</u> <u>Disciplina</u>	Nome Disciplina	Cod Professor	Nome Professor	Categoria Professor
04	Álgebra	21	Gil Alves	PA
14	Análise Sist.	87	Ana Lopes	PC
23	Progr.Linear	43	Paulo Pinto	AS
08	Topologia	32	Nuno Neves	AE
12	Geometria	21	Gil Alves	PA
16	Lógica	32	Nuno Neves	AE
...	...	...	...	...

3FN

Prof(Cod Professor, Nome Professor, Categoria Professor)

Disc(Nº Disciplina, Nome Disciplina, CodProfessor)

Solução Exercício 4

Produto(CodProd, NomProd, CodCateg, NomeCateg,
QuantEstoque)

3FN

Categoria(CodCateg, NomeCateg)

Produto(CodProd, NomProd, CodCateg, QuantEstoque)

Solução Exercício 5

N_pedido	Codigo_produto	Quant	Valor_unit	Subtotal
1005	1-934	5	1.500,00	7.500,00
1006	1-956	3	350,00	1.050,00
1007	1-923	1	190,00	190,00
1008	1-908	6	980,00	5.880,00

3FN

Pedido(N_pedido, Codigo_produto, Quant, Valor_unit)